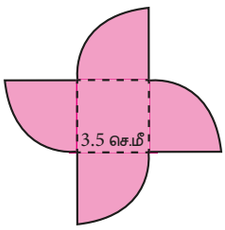
எடுத்துக்காட்டு 2.6

படம் 2.23 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளக் கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவைக் காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



படம் 2.23

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டு வடிவமானது, ஒரு சதுரத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்துடனும் 4 கால்வட்டங்களை ஒன்றாக இணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் எல்லையாக நான்கு ஆரங்களும், நான்கு கால் வட்டவிற்களும் உள்ளன.

(i) கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு

$$= 4 \times \text{ கால்வட்ட விற்களின் நீளம் } + 4 \times \text{ ஆரங்கள்}$$

$$= \left(4 \times \frac{1}{4} \times 2\pi r\right) + 4r$$

$$= \left(4 \times \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5\right) + (4 \times 3.5)$$

$= 22 + 14 = 36$ செ.மீ. (தோராயமாக)

(ii) கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவு

= சதுரத்தின் பரப்பளவு + 4 × கால்வட்டத்தின் பரப்பளவு

$$= a^2 + \left(4 \times \frac{1}{4}\pi r^2\right)$$

$$= (3.5 \times 3.5) + \left(\frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5\right)$$

$A = 12.25 + 38.5 = 50.75$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக)

எடுத்துக்காட்டு 2.7

நிஷாந்தின் சாவிக்கொத்தானது 5 செ.மீ. பக்க அளவுள்ள சதுரத்துடன் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தையும், ஓர் அரை வட்டத்தையும் படம் 2.24 இல் உள்ளவாறு இணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனில் அதன் பரப்பளவைக் காண்க. $\left(\pi = 3.14, \sqrt{3} = 1.732\right)$



படம் 2.24

தீர்வு:

சதுரத்தின் பக்கம் = 5 செ.மீ

அரைவட்டத்தின் விட்டம் = 5 செ.மீ $\Rightarrow$ ஆரம் = 2.5 செ.மீ

சமபக்க முக்கோணத்தின் பக்கம் = 5 செ.மீ

∴ சாவிக்கொத்தின் பரப்பளவு = அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு + சதுரத்தின் பரப்பளவு + சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

$$= \frac{1}{2}\pi r^2 + a^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 3.14 \times 2.5 \times 2.5\right) + (5 \times 5) + \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 5 \times 5\right)$$

$$= 9.81 + 25 + 10.83$$

$= 45.64$ செ.மீ^{2} (தோராயமாக)

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 64 20-02-2020 01:33:15 PM